Sessió 13

Desenvolupament Web Full Stack (React, Node, Mongo)
Curs 2025-2026

Pràctica: E-commerce. Sessió 13

1. Dates....3
2. Objectius.... 3
3. Feina prèvia abans de la sessió....3
4. Feina durant la sessió i abans de la següent sessió....3
4.1 Instal·lació de dependències....3

Instal·lar les llibreries necessàries per a l'autenticació:..... 3
npm install swagger-ui-express swagger-jsdoc.....3
4.2 Configuració inicial de Swagger..... 4
4.3 Integració amb Express..... 4
4.4 Documentar endpoints.....
5 4.5 Definició de models
(schemas)..... 5 4.6 Autenticació amb
Swagger..... 6
Referències..... 6
Apèndixs.....7
A. Possible estructura recomanada del backend..... 7 B.
Bones pràctiques amb JWT.....7 C.
Errors comuns..... 7
Lliurable de la Sessió 16..... 7

1. Dates

- 23/03 - 27/03

2. Objectius

Pes	Preferent?	Funcionalitat
0,5	✓	Documentar l'API REST amb Swagger (OpenAPI)
0,3	✓	Integrar Swagger a Express
0,2	✓	Provar endpoints des de Swagger UI

3. Feina prèvia abans de la sessió

Tenir implementada l'API amb:

- Auth (login, registre, JWT, RBAC)

Entendre què és una **API REST**.
Llegir què és **OpenAPI / Swagger**.

4. Feina durant la sessió i abans de la següent sessió

4.1 Instal·lació de dependències

Instal·lar les llibreries necessàries per a l'autenticació: npm install swagger-ui-express swagger-jsdoc

4.2 Configuració inicial de Swagger

Crear carpeta:

src/docs/

Crear fitxer:

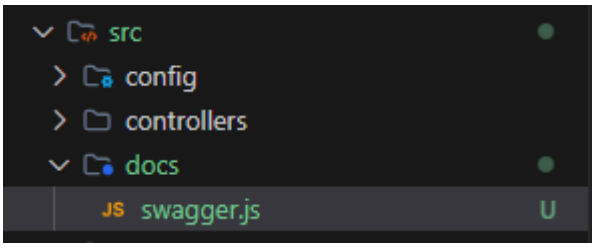
src/docs/swagger.js

Configuració bàsica:

```
const swaggerJSDoc = require('swagger-jsdoc');

const options = {
  definition: {
    openapi: "3.0.0",
    info: {
      title: "E-commerce API",
      version: "1.0.0",
      description: "Documentació de l'API del projecte e-commerce"
    },
    servers: [
      {
        url: "http://localhost:3000"
      }
    ]
  },
  apis: ["./src/routes/*.js"]
};
const swaggerSpec = swaggerJSDoc(options);

module.exports = swaggerSpec;
```



4.3 Integració amb Express

Modificar **index.js**:

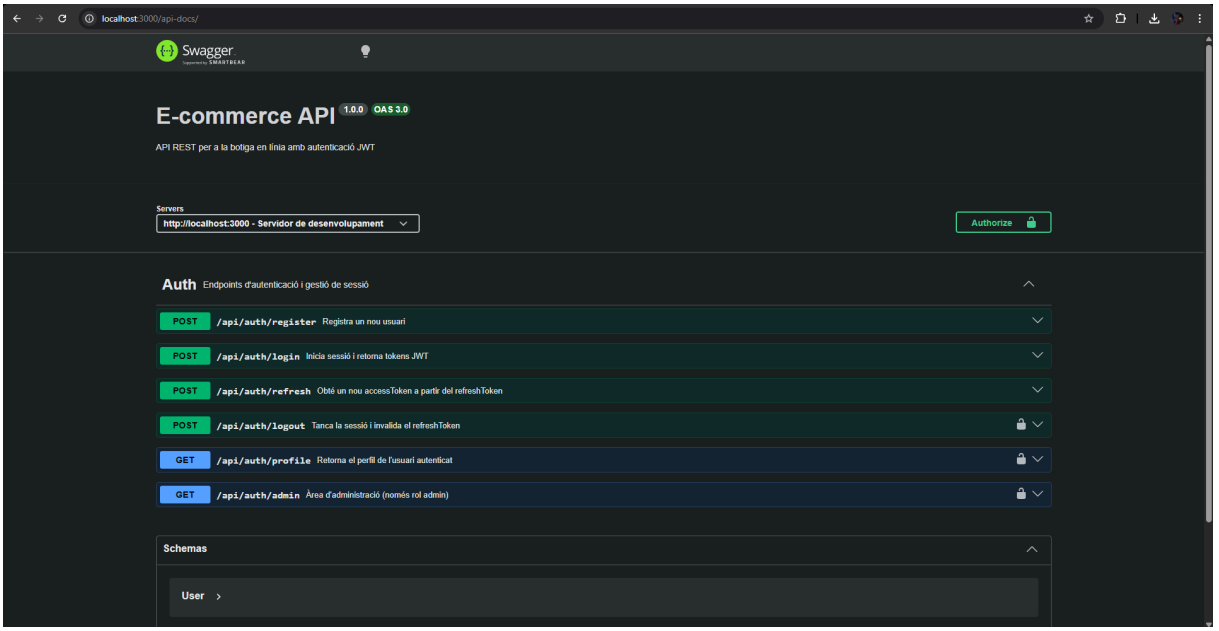
const swaggerUi = require('swagger-ui-express');

const swaggerSpec = require('./docs/swagger');

app.use('/api-docs', swaggerUi.serve, swaggerUi.setup(swaggerSpec));

Accedir a:

http://localhost:3000/api-docs



4.4 Documentar endpoints

Afegir documentació als fitxers de rutes.

Exemple (**authRoutes.js**):

```
1. /**
2. * @swagger
3. * /api/auth/login:
4. * post:
5. * summary: Login d'usuari
6. * tags: [Auth]
7. * requestBody:
8. * required: true
9. * content:
10. * application/json:
11. * schema:
12. * type: object
13. * properties:
14. * email:
15. * type: string
16. * password:
17. * type: string
18. * responses:
19. * 200:
20. * description: Login correcte
21. * 401:
22. * description: Credencials incorrectes 23.
*/
```

```
// ─── Rutes publiques ──────────────────────────────────────────────────────

/**
 * @swagger
 * tags:
 *   name: Auth
 *   description: Endpoints d'autenticació i gestió de sessió
 */

/**
 * @swagger
 * /api/auth/register:
 *   post:
 *     summary: Registra un nou usuari
 *     tags: [Auth]
 *     requestBody:
 *       required: true
 *       content:
 *         application/json:
 *           schema:
 *             type: object
 *             required: [nom, cognom, email, password]
 *             properties:
 *               nom:
 *                 type: string
 *                 example: Luke
 *               cognom:
 *                 type: string
 *                 example: Skywalker
 *               email:
 *                 type: string
 *                 format: email
 *                 example: luke@cedi.cat
 *               password:
 *                 type: string
 *                 format: password
 *                 example: theforce
 *     responses:
 *       201:
 *         description: Usuari creat correctament
 *         content:
 *           application/json:
 *             schema:
 *               type: object
```

4.5 Definició de models (schemas)

Afegir esquemes reutilitzables:

```
components: {
  schemas: {
    User: {
      type: "object",
      properties: {
        id: { type: "string" },
        name: { type: "string" },
        email: { type: "string" }
      }
    }
  }

}
```

```
18    components: {
19      schemas: {
20        User: {
21          type: 'object',
22          required: ['nom', 'cognom', 'email', 'password'],
23          properties: {
24            _id: {
25              type: 'string',
26              description: 'ID generat per MongoDB',
27              example: '664f1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e',
28            },
29            nom: {
30              type: 'string',
31              example: 'Luke',
32            },
33            cognom: {
34              type: 'string',
35              example: 'Skywalker',
36            },
37            email: {
38              type: 'string',
39              format: 'email',
40              example: 'luke@cedi.cat',
41            },
42            password: {
43              type: 'string',
44              format: 'password',
45              description: 'Password (hash bcrypt, mai retornat en respostes)',
46              example: 'theforce',
47            },
48            rol: {
49              type: 'string',
50              enum: ['client', 'admin'],
51              default: 'client',
52              example: 'client',
53            },
54          },
55        },
56        AuthTokens: {
57          type: 'object',
58          properties: {
```

4.6 Autenticació amb Swagger

Afegir configuració JWT:

components: {

securitySchemes: {

bearerAuth: {

type: "http",

scheme: "bearer",

bearerFormat: "JWT"

```
  }

 }

}
```

Aplicar seguretat:

```
security: [
 {
  bearerAuth: []
 }
]
```

```
      },
      // ── Esquema de seguretat JWT ──────────────────────────────
      securitySchemes: {
        bearerAuth: {
          type: 'http',
          scheme: 'bearer',
          bearerFormat: 'JWT',
          description: 'Afegeix el token JWT: Bearer <token>',
        },
      },
    },
  },
  // Fitxers on swagger-jsdoc buscarà els comentaris @swagger
  apis: ['./src/routes/*.js'],
};
```

Permet provar endpoints protegits des de Swagger.

Referències

- Swagger (OpenAPI)
  https://swagger.io/docs/specification/about/
- swagger-ui-express
  https://www.npmjs.com/package/swagger-ui-express
- swagger-jsdoc
  https://www.npmjs.com/package/swagger-jsdoc
- OpenAPI Specification
  https://spec.openapis.org/oas/v3.0.3

Apèndixs

A. Possible estructura recomanada del backend

```
src
  ├── docs
  │  swagger.js
  │
  ├── routes
  │  authRoutes.js
  │
  └── index.js
```

B. Bones pràctiques amb JWT

Documentar **tots els endpoints**.

Utilitzar **tags** per organitzar (Auth, Users,

Products…). Definir **schemas reutilitzables**.

Mantenir documentació actualitzada.

C. Errors comuns

Swagger no detecta rutes → revisar path **apis**. Errors de sintaxi en comentaris → Swagger no carrega. No definir **servers** → problemes en execució.

Lliurable de la Sessió 16

PDF amb totes les explicacions i link a GitHub.